Chapitre 3:

(Prérequis) Schéma XML

hamdi.aloulou@isima.u-monastir.tn

Objectifs du cours

- Comprendre l'utilité du Schéma XML
- Découvrir la structure d'un Schéma XML
- Comprendre comment déclarer des éléments et des attributs
- Différentier et utiliser les types simples et complexes

Schéma XML

- Un **Schéma XML** est un document :
  - Permettant de décrire la structure d'un document XML
- Un **Schéma XML** permet en effet de :
  - Spécifier la **typologie** des données que va contenir le document XML,
  - Gérer une quarantaine de types de **données prédéfinis**,
  - Gérer des **types simples et complexes**,
  - Gérer les **occurrences** des données.

Exemple d'utilisation du Schéma XML

Le document XML-Schema (schema.xsd) :

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="entree">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nom" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="telephone" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element name="email"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Entête

Définition de la balise de type complexe entree

Définition de la balise de type String nom

Définition de la balise de type décimale telephone

Définition de la balise email sans préciser le type

Le document XML faisant référence au schéma XML :

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<entree xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema.xsd">
    <nom>Hamdi Aloulou</nom>
    <telephone>0123456789</telephone>
    <email>hamdi.aloulou@gmail.com
</entree>
```

Référence au fichier schéma XML

Racine de document

Schema XML : structure globale

- Un schema XML se compose essentiellement de :
  - Déclaration d'éléments
  - Déclaration d'attributs
  - Définitions de types.
- Chaque élément est déclaré avec un type qui peut être
  - soit un des types prédéfinis,
  - soit un nouveau type défini dans le schéma.

XML-Schema

Racine du document

- La racine d'un schéma XML est l'élément **<xsd:schema>**
- L'espace de noms des schémas XML est identifié par l'URL **http://www.w3.org/2001/XMLSchema**
- Il est généralement associé, comme dans l'exemple précédent au préfixe **xsd** ou à **xs**
- La structure globale d'un schéma est la suivante.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xsd:schema    xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!-- Déclarations d'éléments, d'attributs et définitions de types -->
...
</xsd:schema>
```

Espace de noms

XML-Schema

Déclaration d'éléments

```
<xsd:element    name="element"      type="type"/>
```

- Exemple :
- **Type prédéfinis :**
  - <xsd:element name="title" **type="xsd:string"**/>
- **Type défini dans le schéma (Type Simpe ou Type Complexe) :**
  - <xsd:element name="bibliography" **type="Bib"**/>

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Types prédéfinis :**
  - byte, unsignedByte, hexBinary, integer, positiveInteger, int , long , negativeInteger, unsignedInt, unsignedLong, short, unsignedShort, decimal, float, double…
  - string, NormalizedString, token
  - boolean, anyURI, language
  - time, dateTime, duration, date, gMonth, gYear, gYearMonth, gDay, gMonthDay
  - ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN, NMTOKENS

› Exemple : <xsd:element name="comment" type="xsd:string"/>

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Type Simple (Restriction de type prédéfini) :**
  - Exemple : Si on désire représenter un choix **Oui/Non** (restriction sur le type de données xs:string) :

```
<xs:simpleType name="choixOuiNon">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="oui"/>
        <xs:enumeration value="non"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="choix" type="choixOuiNon"/>
```

Utilisation du type défini dans le schéma

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Type complexe (défini dans le schéma) :**
  - Exemple : le type de données ***TypeAdresse*** se compose de 6 éléments *Numero, Rue1, Rue2, Ville, CP et Pays* :

```
<xs:complexType name="TypeAdresse">
     <xs:sequence>
       <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
       <xs:element name="Rue1" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Rue2" type="xs:string"/>
       <xs:element name="Ville" type="xs:string"/>
       <xs:element name="CP" type="xs:decimal"/>
       <xs:element name="Pays" type="xs:string"/>
     </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="adresse" type="TypeAdresse"/>
```

Utilisation du type défini dans le schéma

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Opérateur de séquence :**
  - Exemple :

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<book>
   <title>XML langage et applications</title>
   <author>Alain Michard</author>
   <year>2001</year>
   <publisher>Eyrolles</publisher>
</book>
```

```
<xsd:complexType name="BookType">
   <xsd:sequence>
      <xsd:element   name="title"  type="xsd:string"/>
      <xsd:element   name="author"   type="xsd:string"/>
      <xsd:element   name="year"   type="xsd:string"/>
      <xsd:element   name="publisher"   type="xsd:string"/>
   </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="book" type="BookType"/>
```

XML-Schema

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Opérateur de choix :**
  - Exemple :

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<publication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="c3schema4.xsd">
    <book>book1</book>
</publication>
```

```
<xsd:complexType name="publicationType">
  <xsd:choice>
     <xsd:element  name="book"  type="xsd:string"/>
     <xsd:element name="article"   type="xsd:string"/>
     <xsd:element name="report"   type="xsd:string"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="publication" type="publicationType"/>
```

XML-Schema

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Type anonyme :**

```
<xsd:element    name="element">
```

<xsd:element name="*element*"> <xsd:simpleType> … </xsd:simpleType> </xsd:element>	<xsd:element name="*element*"> <xsd:complexType> … </xsd:complexType> </xsd:element>

XML-Schema

Déclaration d'éléments

- **Type anonyme :**
  - Exemple :

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<publication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="c3schema4.xsd">
    <book>book1</book>
</publication>
```

```
<xsd:element name="publication">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element  name="book"  type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="article"   type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="report"   type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

XML-Schema

XML-Schema

Déclaration d'éléments de type complexe ou simple

- Récapituler : deux façons de déclaration

1) Définition d'un élément dont le type est déjà déclaré :

```
<xsd:simpeType name="choixOuiNon">
  …
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="entrée" type="choixOuiNon"/>
```

2) Définition d'un élément contenant la définition d'un type anonyme :

```
<xsd:element name="entree">
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element  name="nom"  type="xsd:string"/>
         <xsd:element  name="telephone"  type="xsd:decimal"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

XML-Schema

Occurrence des éléments

- Nous pouvons définir le nombre d'occurrences possibles pour un élément avec les attributs maxOccurs et minOccurs.
- maxOccurs spécifie le nombre maximum d'occurrences pour un élément
- minOccurs spécifie le nombre minimum d'occurrences pour un élément.
- La valeur par défaut pour maxOccurs et minOccurs est 1 !
- maxOccurs peut avoir la valeur « unbounded » pour un nombre indéfini d’éléments.

XML-Schema

Occurrence des éléments

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="entree">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nom" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="telephone" type="xsd:decimal" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="email"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Exercice 1

- Rédiger un Schema XML pour une bibliographie. Cette bibliographie contient des livres. les informations nécessaires pour un livre (élément livre) sont :
  - son titre général (élément titre) ;
  - les noms des auteurs (éléments auteur) ;
  - des informations générales sur son édition (élément infosEdition) comme par exemple
    - le nom de l'éditeur (élément editeur),
    - le lieu d'édition (élément lieuEdition),
    - le lieu d'impression (élément lieuImpression),
    - son numéro ISBN (élément ISBN) ;
- Donner un fichier XML qui correspond au schéma proposé

Solution

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="biblio">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="livre" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
            <xsd:element name="titre" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="auteur" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="infosEdition">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="editeur" type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name="lieuEdition" type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name="lieuImpression" type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name="ISBN" type="xsd:string"/>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Solution

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="c3ex1.xsd">
<livre>
     <titre>titre1</titre>
     <auteur>auteur1</auteur>
     <auteur>auteur2</auteur>
     <infosEdition>
          <editeur>editeur1</editeur>
          <lieuEdition>lieuEdi1</lieuEdition>
          <lieuImpression>lieuImp1</lieuImpression>
          <ISBN>1234</ISBN>
     </infosEdition>
</livre>
</biblio>
```

XML-Schema

Déclaration d'attributs

<xsd:attribute name="nom_*attribut*" *type="type"*/>

- Exemple :
  - <montant devise="Euro" horsTaxe="true" />
    - L'attribut devise est optionnel et a comme valeur par défaut « Euro » .
      L'attribut horsTaxe est obligatoire et a comme valeur par défaut « true ».

```
<xsd:element name="montant">
  <xsd:complexType>
      <xsd:attribute name="devise" type="xsd:string" default="EURO"/>
      <xsd:attribute name="horsTaxe" type="xsd:boolean" use="required" default="true"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

Exercice 2

› Modifier le Schéma précédent

- En ajoutant un attribut optionnel « soustitre » à l'élément titre ;
- En modifiant l'élément infosEdition en lui ajoutant un attribut requis « ISBN » et un attribut optionnel « lieuImpression »

Solution

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="biblio">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="livre" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
            <xsd:element name="titre">
              <xsd:complexType mixed="true">
                <xsd:attribute name="sousTitre" type="xsd:string" use="optional"/>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="auteur" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="infosEdition">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="editeur" type="xsd:string"/>
                    <xsd:element name="lieuEdition" type="xsd:string"/>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:attribute name="lieuImpression" type="xsd:string"/>
                  <xsd:attribute name="ISBN" type="xsd:string" use="required"/>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Solution

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="c3ex2.xsd">
<livre>
     <titre>titre1</titre>
     <auteur>auteur1</auteur>
     <auteur>auteur2</auteur>
     <infosEdition ISBN="1234">
          <editeur>editeur1</editeur>
          <lieuEdition>lieuEdi1</lieuEdition>
     </infosEdition>
</livre>
</biblio>
```

Exercice 3 :

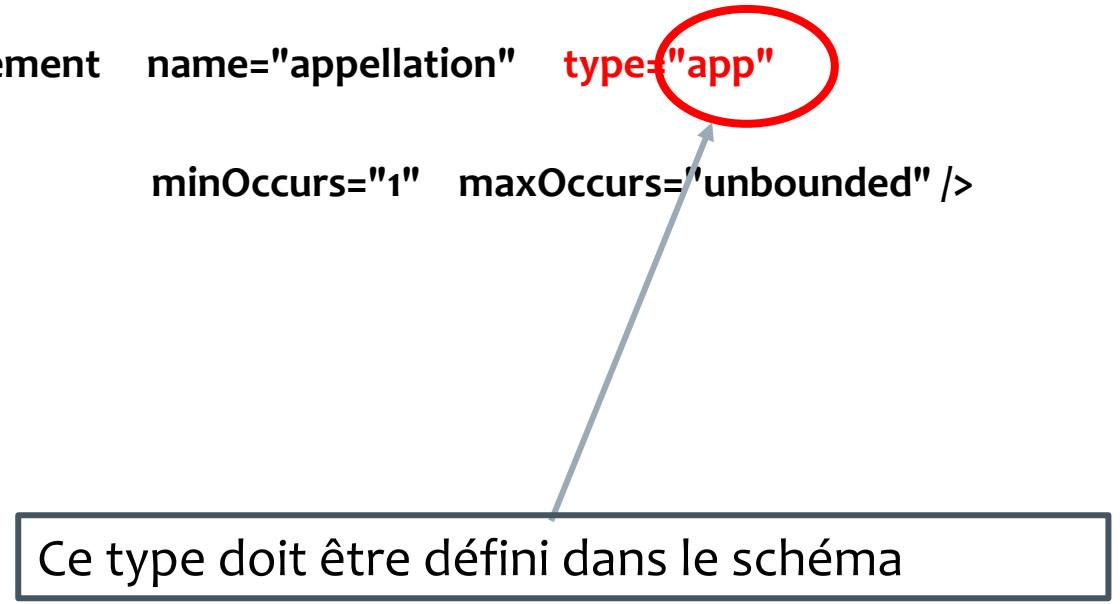
- Déduir un Schema XML de ce document XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<cave xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:noNamespaceSchemaLocation='td2.xsd'>
<appellation   id="01"   nom="Saint Estèphe">
   <chateau   id="0101">
         <nom> Chateau Bellevue</nom>
         <adresse> 12 Rue du Pont</adresse>
         <téléphone> 0556124321</téléphone>
   </chateau>
   <chateau   id="0102">
         <nom> Chateau Le Bernadot</nom>
         <adresse> 21 Avenue du Cygne</adresse>
         <téléphone> 0556324231</téléphone>
   </chateau>
</appellation>
</cave>
```

Solution

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema     xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>
 <xsd:element     name="cave">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
                    <xsd:element    name="appellation"    type="app"

                                    minOccurs="1"    maxOccurs="unbounded" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
 </xsd:element>
```



Solution

```
<xsd:complexType    name="app">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element     name="chateau"    minOccurs="0"
                                       maxOccurs="unbounded">
      <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
              <xsd:element    name="nom"   type="xsd:string"    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
              <xsd:element    name="adresse"       type="xsd:string"  />
              <xsd:element    name="téléphone"   type="xsd:decimal"   />
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute   name="id"   type="xsd:integer"   use="required"   />
      </xsd:complexType>
   </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute    name="id"       type="xsd:integer"    use="required"   />
  <xsd:attribute    name="nom"    type="xsd:string"/>
 </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```